

1.5

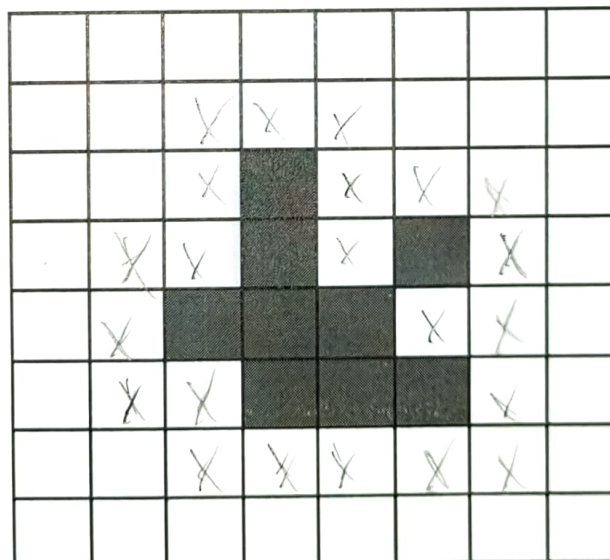
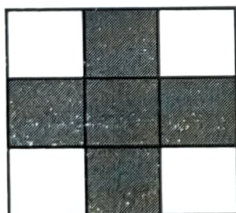
Questão 01 (1.0 ponto). Calcule o histograma normalizado da imagem em nível de cinza correspondente a matriz abaixo.

1	1	3	3
3	2	3	3
2	2	2	3
2	0	2	1

1.5

Questão 02 (1.0 ponto). Faça um algoritmo que converta uma imagem colorida conforme o sistema de cores RGB, para níveis de cinza no intervalo inteiro [0-255]. Exigência: varrer pixels a pixels a imagem colorida e se basear na seguinte fórmula para a conversão cada pixel: $pixel_gray = 0.3 * value_R + 0.59 * value_G + 0.11 * value_B$.

Questão 03 (2.0 pontos). Usando o elemento estruturante B quando necessário, calcule com base na imagem A: a) o fecho convexo (0.5 ponto), b) erosão (0.5 pontos), c) dilatação (0.5 pontos), d) abertura (0.5 pontos).



Letra a

X

Questão 04 (2.0 pontos). Escreva um algoritmo que, dado como entrada uma imagem binária (pixels de objeto == 1), produza como saída um vetor em que a i -ésima posição deste corresponda à quantidade de pixels de objeto na i -ésima coluna na imagem de entrada. Tal descrição é chamada de projeção vertical.

Questão 05 (3.0 pontos). Escreva um algoritmo que, dada uma imagem em nível de cinza, sendo quantidade de nível de cinza igual a L , e um vetor de deslocamento $d = [dl, dc]$, calcule a matriz de coocorrência. **Obs.:** Considere os valores de dl e dc como sendo inteiros não negativos, onde ao menos um deles é maior que zero.

Questão Extra (1.0 pontos). Calcule o código da cadeia diferencial do seguinte contorno.

ponto inicial

